



清华大学
Tsinghua University

基于多元大数据

佛山市南海区文旅融合调研

—— 开题报告

姓名：孟帅

学号：2021010910

导师：邬东璠

时间：2026.01.07



目录



清华大学
Tsinghua University

CONTENT

01 第一部分：研究背景与意义

02 第二部分：研究方案设计

03 第三部分：研究方法技术路线

04 第四部分：研究可行性与计划

1.1 研究背景



清华大学
Tsinghua University

政策导向

文旅融合已成为区域高质量发展的重要方向，国家及地方政策大力支持。



当前问题

文化资源“文本化沉淀”、景点开发“空间市场化”，两者衔接错位，导致重要文化缺乏有效载体与场景化表达。



区域现状

佛山南海区文化资源丰富（如90项非遗项目），但文化资源与旅游体验的整合度与系统性有待提升。



技术驱动

大数据、人工智能、知识图谱等技术方法日趋成熟，为文旅资源整合与空间分析提供了新手段。



1.2 研究意义



清华大学
Tsinghua University



框架构建

构建一套面向文旅文本的实体与关系抽取流程，为同类研究提供可复用的方法框架



认知深化

通过知识图谱的关联表达，深化对区域文旅要素整体结构与内在联系的认知。



数字遗产

为文化遗产的数字化整理与知识表达提供技术参考，响应国家文化数字化战略。



方法层面

将自然语言处理与知识图谱方法引入文旅研究，探索文化文本结构化分析的新路径



数据转化

将分散于文献中的文化信息转化为可分析的结构化知识，提升信息的系统性与可用性



实践应用

为区域文旅资源梳理、文化展示及相关规划研究提供数据驱动的辅助决策参考。

2.1 研究目标与研究对象

研究目标

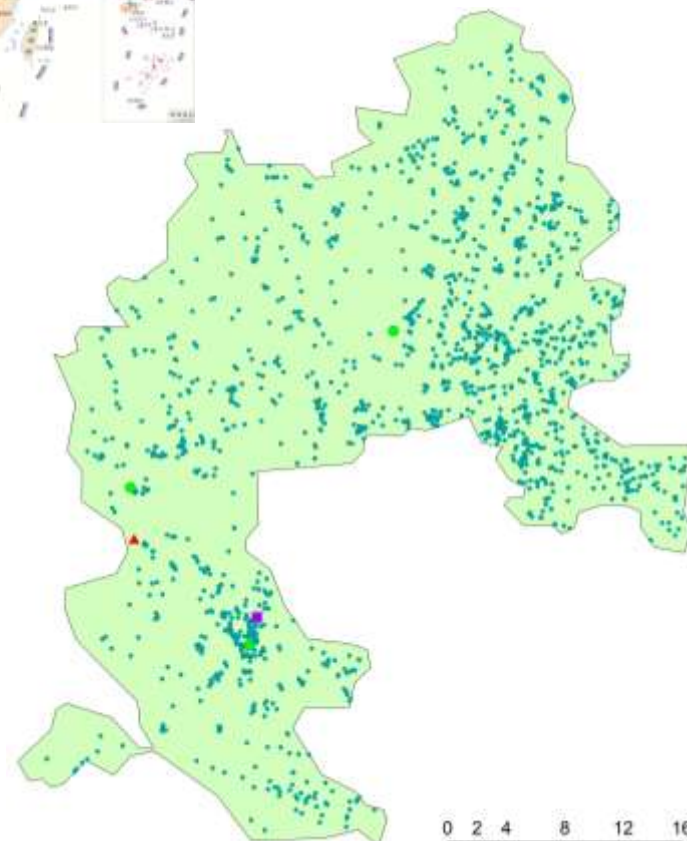
构建基于多元大数据的文旅融合分析框架，通过“文化谱系”与“景点谱系”的对比分析，识别南海区文旅融合的特征、问题与潜力点。

研究对象

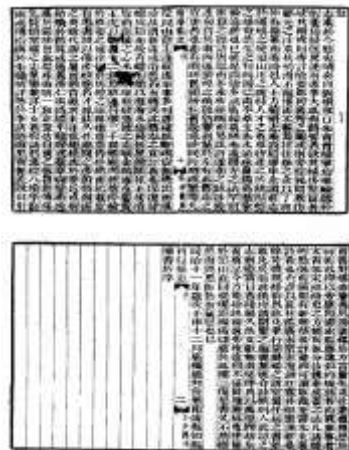
研究区域为佛山市南海区。数据对象包括文化资源（典籍、非遗）、旅游资源（景点、评价）及相关空间信息。



清华大学
Tsinghua University



南海区当前文化景点



2.2 研究框架与核心概念



文化谱系

基于文化典籍、地方志等文本，提取关键文化要素（人物、事件、场所等），按时间、门类等维度构建的层级关系网络，反映文化的传承脉络。



文化载体资源

以文物古迹、历史建筑、非遗表演等实体为锚点，向上对应文化典籍中的历史记载，向下对应现实中的景点产品，是连接文化传承与旅游开发的实体中介层。



景点谱系

基于平台数据，根据景点属性、体验度、活动类型等构建的现实文旅产品层级结构，反映市场的关注热点。

知识图谱

知识图谱是一种以图结构形式（graph）对领域知识进行组织与表达的方法，通过将文本中的**实体**（entity）进行抽象，并以**节点**（node）与**边**（edge）的方式描述实体及其相互关系，从而实现知识的系统表示与**关联分析**。

2.3 研究内容



清华大学
Tsinghua University



多源数据整理

系统整理文化典籍、平台数据与空间数据。



空间分布研究

分析文旅要素的热点、可达性与空间聚类特征。



问题总结与方案设计

识别文化挖掘潜力点，提出空间优化建议。



双谱系构建

构建基于典籍的“文化谱系”与基于体验的“景点谱系”。



融合关系分析

对比双谱系，利用知识图谱识别其关联、错位与缺失。

3.1 双谱系耦合

步骤1：实体对齐

空间：文化场所 ↔ 景点位置

名称：文化要素 ↔ 景点名称

类型：文化门类 ↔ 景点类型

步骤2：关系映射

双层图谱：文化层 ↔ 景点层

耦合关系：实体对应文化承载空间共存主题关联

步骤3：差异识别

✓强耦合：双全

⚠错位：关系弱

✗缺失：单缺



耦合状态	文化	景点	判定
✓强耦合	有	有	融合成功
⚠错位	有弱	有浅	挖掘不足
✗缺失A	有	无	未转化
✗缺失B	无	有	有形无魂

3.2 技术路线



数据采集 (OCR/爬虫/API)

数据清洗与结构化 (地理编码/文本标准化)

知识图谱构建 (实体/关系抽取)

景点谱系构建 (网络数据)

文化谱系构建 (词频/主题分析)

谱系对比 (谱系对比/关联分析/错位分析)

方案输出 (潜力点识别)

原因分析 (结合现实情况)

技术工具:

数据处理与分析: Python (Pandas, Jieba, Numpy)

空间分析: ArcGis, 高德

知识图谱与可视化: Neo4j, Gephi, ECharts

3.3 创新之处



清华大学
Tsinghua University



方法创新

引入“文化谱系”与“景点谱系”的对比分析框架，从“文化基因”与“市场表现”双重视角量化评估文旅融合度。



视角创新

结合风景园林专业视角，从空间体验、景观营造、活动策划等层面提出具体、可落地的优化方案。



技术创新

融合多元大数据与知识图谱技术，实现文化、空间、体验等多维度关联分析，揭示隐藏的融合模式。

4.1 研究可行性分析



清华大学
Tsinghua University



数据可行性

数据来源明确，部分核心数据已获取（如43份典籍），其余可通过公开平台、API等合规方式获得。



技术可行性

所用方法与技术（Python, GIS, Neo4j）均有成熟研究基础和开源工具支持，已具备初步数据处理能力。



工作量可控

研究范围聚焦佛山市南海区，目标明确，技术路线清晰，工作量在本科毕业设计阶段可控。

4.2 研究计划



01 开题

文献梳理与方案论证，
完成开题报告与答辩

03 数据清洗

文本清洗与标准化、地理数
据统一、文化要素提取、关
联关系建立

05 论文撰写

深化对比分析、完善可视化图
表、设计方案、撰写论文初稿

02 数据采集

文化典籍OCR处理、平
台数据爬取、空间数据
收集，建立初步数据库

04 核心分析

构建文化谱系与景点谱
系、知识图谱可视化、
空间分析，完成中期检
查

06 审核答辩

论文查重与抽检、修改完
善、答辩准备与实施、项
目归档

数据收集

相关文化典籍资料

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 《佛山历史人物录·卷二：佛山史馆文化厅》 | 2025/12/15 17:44 |
| 《佛山市博物馆藏品展·佛山市文化馆·电脑》 | 2025/12/15 17:44 |
| 《佛山市志上·佛山市地方史编纂委员会(上)》 | 2025/12/15 17:43 |
| 《佛山市志下·佛山市地方史编纂委员会(下)》 | 2025/12/15 17:43 |
| 《佛山文史资料·总第40期·佛山市政协文史》 | 2025/12/15 17:44 |
| 《佛山祖庙·南海市志·佛山市博物馆》 | 2025/12/15 17:40 |
| 《岭南文化百科全书·佛山祖庙(关公庙)》 | 2025/12/15 17:41 |
| 《南海“非遗”·南海书画·南海诗联·南海书画》 | 2025/12/15 17:50 |
| 《南海龙翔南衣衣冠阁南衣村·南海古村落(上)》 | 2025/12/15 17:50 |
| 《南海龙翔南衣衣冠阁南衣村·南海龙翔阁(上)》 | 2025/12/15 17:50 |
| 《南海龙翔南衣衣冠阁南衣村·南海衣冠(中)》 | 2025/12/15 17:52 |
| 《南海美食·南海特产·南海传统·南海美食篇》 | 2025/12/15 17:48 |
| 《南海美食·南海特产·南海传统·南海特产篇》 | 2025/12/15 17:48 |
| 《南海美食·南海特产·南海传统·南海特产篇》 | 2025/12/15 17:54 |
| 《南海文化艺术志·佛山·佛山市文化广电传媒》 | 2025/12/15 17:51 |

【第5页】 64

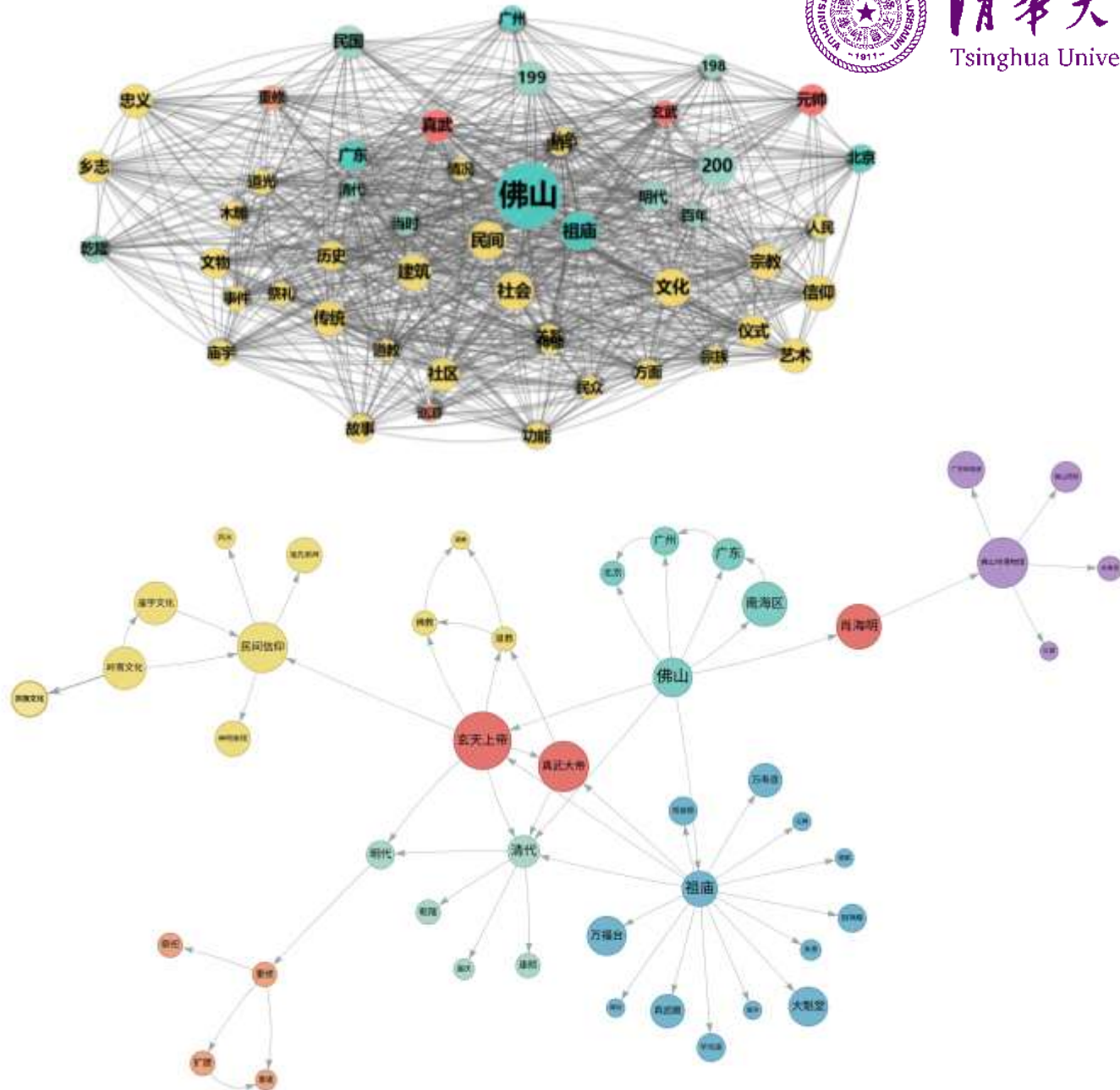
二十三年朱士嘉編中國地方志綜錄，羅列了五千多種。朱士嘉在北平所見的不過三千種，後又訪得上海滄海樓直省志目、徐家滙天主堂藏書、金陵大學、南洋中學、中山大學諸書目，並知王綏理藏有一千多種，又索得美國國會圖書館方志簡目、日本內閣文庫、宮內省圖書寮、日本帝國圖書館等志目，遂完成了蔚為大觀的綜錄。令人驚異的是國外的巴黎和越南的遠東圖書館，美國哈佛大學也藏有我國的方志，國內的教會校館更對方志發生興趣。這個時代的中西史學精神也就可以窺見一斑。我國昔日的史家似乎拘束於史料的體例形式，精神已墮入治亂衰盛的窠臼舊路窠臼，偏重政治史的小圈子，不敢放胆解釋人性各方面活動史實，但是今日經過科學洗禮以後，我們要弄清楚幾點：工憑藉文字和古物研究歷史，並

数据整理

OCR技术将图片中的文字提取出来



知识图谱示例



清华大学
Tsinghua University



清华大学
Tsinghua University

感谢倾听